NeuroCafein®

Inovação no Tratamento da Celulite

EXSYMOL
MONACO

BIOTEC

11/2013

NEUROCAFEIN®

SISTEMA INOVADOR NO TRATAMENTO DA LIPODISTROFIA GINOIDE

INCI Name: *Siloxanetriol Alginate (and) Caffeine (and) Butylene Glycol (and) Pyroglutamylamidoethyl indole.*

Introdução

A Lipodistrofia Ginóide, popularmente conhecida como Celulite, afeta cerca de 80 – 90% das mulheres, após a puberdade. Torna-se um grande problema, num universo, no qual os cuidados com o corpo e com a aparência estética tornaram-se preocupação constante na vida da maioria das pessoas. Causada pelo reflexo dos valores e padrões culturais, sociais e individuais, tal preocupação pode acarretar em baixa autoestima, ansiedade e desestabilização da imagem corporal.

A fisiopatologia da celulite envolve mecanismos multifatoriais e seu aspecto desagradável promove, nas mulheres acometidas, uma busca incessante para seu tratamento. Em função da falta de conhecimento a respeito dos fatores etiopatogênicos específicos, as opções de tratamento devem ter um aspecto abrangente.

NeuroCafein®, um composto de ativos de tecnologia Exsymol, pode significar um avanço extraordinário em termos de resultados positivos para o combate à celulite e gordura localizada porque traz um exclusivo e inovador mecanismo de ação: atua na atividade da rede neural do tecido conjuntivo adiposo. O ativo é capaz de melhorar a resposta dos neurônios ao fator de crescimento neural conhecida como uma das principais neurotrofinas no tecido cutâneo.

NeuroCafein® da Exsymol é um sistema formado por um peptideomimético, silanol, ácido algínico e uma cafeína vetorizada. Juntos, esses agentes garantem a manutenção de uma rede neural cutânea, de boa qualidade, potencializando a lipólise dos adipócitos e mantém a organização estrutural do tecido conjuntivo, mantendo-o sempre jovem. Abre-se, assim, a perspectiva de atividades inovadoras para o tratamento da lipodistrofia ginóide.

1. O Tecido Adiposo

O tecido adiposo é um tipo especial de tecido conjuntivo com predominância de células adiposas (adipócitos). Ele é o maior depósito corporal de energia, sob a forma de triglicerídeos, ou seja, ésteres de ácidos graxos e glicerol.

Os adipócitos ocorrem isoladamente ou em grupos nas malhas de muitos tecidos conjuntivos. À medida em que a gordura se acumula, as células aumentam seu volume e tornam-se globosas. Existem dois tipos de tecido adiposo que apresentam distribuição, fisiologia, estrutura e patologia diferentes. Um deles é o tecido adiposo comum, amarelo ou unilocular, esse tipo é chamado de gordura branca. Neste, as células completamente desenvolvidas, apresentam uma única gotícula de gordura que ocupa quase todo o citoplasma. O outro tipo é o tecido adiposo pardo ou multilocular (chama-se gordura marrom). As células da gordura marrom contêm numerosas gotículas lipídicas e muitas mitocôndrias.

A principal função do tecido adiposo pardo, ou multilocular, é a termogênese, enquanto o tecido comum, unilocular, representa um papel mais complexo e dinâmico pois é responsável por armazenamento e balanço energético, secreção de fatores na resposta imunitária e regulação do apetite.

Praticamente todo o tecido adiposo no adulto é do tipo amarelo, apresentando grande capacidade de hipertrofia. O tecido pardo é encontrado nos recém-nascidos. Durante esse tempo, o tecido adiposo multilocular produz calor, protegendo o recém-nascido contra o frio. Ao ser estimulado pela liberação da noradrenalina, nas terminações nervosas abundantes em torno de suas células, o tecido adiposo multilocular acelera a lipólise e a oxidação de ácidos graxos. Os adipócitos têm uma função metabólica intensa: lipogênica e lipolítica. O tecido adiposo subcutâneo compreende em duas camadas distintas separadas pela fascia superficial. Trata-se de uma camada superficial que contém gordura de fácil eliminação, e uma camada profunda, representada pela gordura de reserva, de mobilização difícil. É formado por um acúmulo de adipócitos agrupados em lóbulos separados por tramas de tecido conjuntivo. Nas mulheres, geralmente o depósito de gordura se faz nas regiões do quadril e das coxas, constituindo assim a chamada distribuição ginoide de gordura. Nos homens, o depósito de gordura acontece predominantemente na região do abdômen, a chamada distribuição androide.

3. Unidades Operacionais do Tecido Adiposo

A pele é um tecido altamente inervado. Tal característica permite que os neurônios tenham conexões com as diferentes camadas da pele: a epiderme, a derme e a hipoderme. Ocorre a formação de uma rede neural que faz comunicação com células como os queratinócitos, fibroblastos e adipócitos.

O tecido conjuntivo adiposo apresenta quatro unidades operacionais divididas em: Unidade Matricial Intersticial, Unidade Microcirculatória, Unidade Energético Adiposa e Unidade Neurovegetativa.

A Unidade Neurovegetativa e Sensorial é formada por toda a rede de inervação no tecido derme-hipoderme, que é dividida em inervação cerebroespinal sensorial, formada por terminações nervosas livres, pelo Corpúsculo de Meissner (tato), Corpúsculo de Krause (frio), Corpúsculo de Ruffino (calor), Corpúsculo de Paccini (pressão) e inervação neurovegetativa, formada pelas fibras amielínicas adrenérgicas e colinérgicas.

Na Lipodistrofia Ginoide, a participação desta unidade do tecido reflete diretamente nos adipócitos, arteríolas e vênulas, por intermédio dos receptores adrenérgicos alfa e beta. Com a diminuição da lipólise, há hipertrofia adipocitária com sequelas expansivas territoriais.

A vasodilatação arteriolar causa aumento da pressão intracapilar e a vasoconstrição arteriolar causa um bloqueio do leito capilar regional. Com a diminuição do tônus parietal venular, há estase humoral intersticial e deficiência na circulação do retorno venoso e linfático. Com o aumento do tônus parietal venular, ocorre insuficiência linfática por sobrecarga humoral hipertônica do interstício.

4. Controle da Lipólise Neuroendócrina

Cérebro e tecido adiposo cooperam no gerenciamento da energia requerida. Aqui apresentamos uma maneira inovadora de melhorar a comunicação celular.

O cérebro é um órgão crítico para o gerenciamento da estocagem de gordura.

O tecido adiposo branco é uma forma crítica de estocagem de energia no organismo. Esta energia é originada a partir do lipideos provenientes do alimentos e estocados na forma de triglicerídeos nos vacuolos dos adipócitos. Para fornecer a energia necessária, os triglicerídeos são degradadas por enzimas especificas que se transformam em ácidos graxos. Esta mobilização, conhecida como lipolise, é seguida pela liberação do ácido graxo na corrente sanguinea para os tecidos alvos e onde será metabolizado para produzir energia. O cérebro está gerenciando este estoque de energia. Este processo todo de informação e o envio apropriado de estímulo para o tecido adiposo branco neste caso, o cérebro, usa dois canais separados de comunicação com o tecido adiposo branco:

- Humoral via sanguinea ou via clássica envolve mediadores lipolíticos bem conhecidos como as catecolaminas produzidas pela medula adrenal em resposta ao estímulo a partir do cérebro;
- Simpatética via ductos nervosos conectados a orgãos periféricos, a via nervosa também usa as catecolaminas (noradrenalina) liberadas pelas terminações nervosas simpáticas nas proximidades dos adipócitos. As adipoquinas liberadas pela tecido nervoso branco informa o cérebro sobre a estocagem de energia.

A comunicação entre o cérebro e o tecido adiposo é bidirecional, principalmente o tecido adiposo branco que também envia sinais moleculares (adipoquinas) para o cérebro como mostra a figura1. As adipoquinas usam a mesma via das moleculas sinalizadoras neurais. Muitas adipoquinas tais como hormônio supressor de apetite, a lepetina, são de origem sanguínea, mas alguns são enviados para as terminações nervosas sensíveis no interior do tecido adiposo. Estes nervos transferem a informação para o sistema nervoso central.

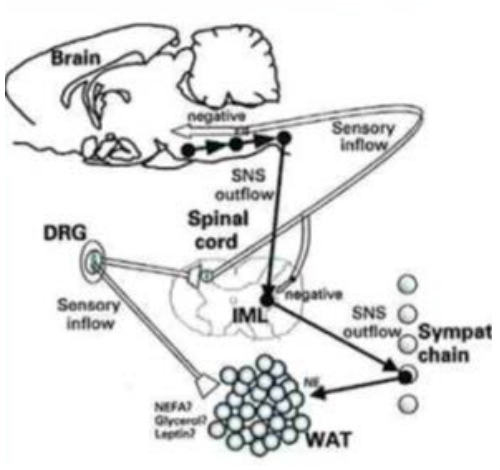


Figura 1 - Esquema da comunicação entre o cérebro e o tecido adiposo é bidirecional, principalmente o tecido adiposo branco também envia sinais moleculares (adipoquinas) para o cérebro.

Muitos mediadores com múltiplos efeitos participam da regulação da lipólise, contudo ela está fora da via sanguínea, sendo encontrada principalmente na via hormonal pancreática, onde a insulina é globalmente conhecida pela mensagem "adipogênica" (estocagem de lipídeos), enquanto na via simpática predominantemente são enviadas as mensagens lipolíticas. Isto foi demosntrado claramente na hipoderme com pouca inervação conduz a um aumento do volume do tecido adiposo. Quando a via simpática é totalmente ou parcialmente destruída, a via humoral assume o comando, conduzindo ao acúmulo de gordura. Outro experimento chegou à mesma conclusão, no qual a lipólise foi aumentada depois de um estímulo elétrico nas terminações nervosas do tecido adiposo branco (mimetizando o sinal do cérebro) em animal e homem.

Neurotrofinas e fatores de sobrevivencia de terminações nervosas

Assim, um gereciamento correto da estocagem de energia nos adipócitos requer uma inervação do tecido adiposo apropriada e a lipolise é prejudicada quando o tecido adiposo branco é danificado. Isso mostra que a manutenção das inervações da hipoderme é uma responsabilidade do tecido hospedeiro. Os adipócitos produzem fatores de crescimento específicos chamados de neurotrofinas essenciais para o crescimento e sobrevivência das terminações nervosas.

Na realidade, esta situação permite que a rede nervosa se adpate à plasticidade morfológica do tecido adiposo branco. Quando a massa de gordura se estende, os adipócitos se tornam hipertróficos mas também aumentam o numero de adipócitos. Mais adipócitos significa maior produção de neurotrofinas e, consequentemente, o aumento da rede nervosa (figura 2).

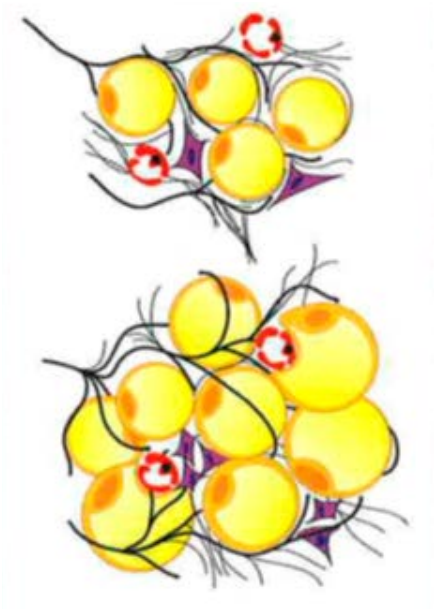


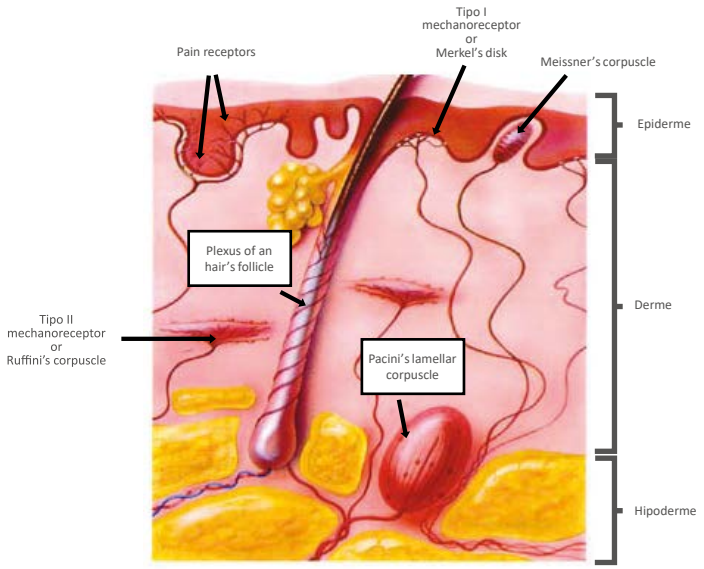
Figura 2 - Representação esquemática das consequências do aumento da massa adiposa sobre as terminações nervosas do tecido. Graças às neurotrofinas a inervação se adapta ao crescimento do tecido.

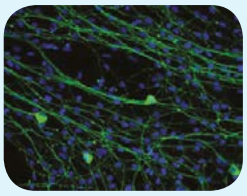
5. Atividades Biológicas do Sistema NeuroCafein®

"Os fatores neurotróficos constituem grupo heterogêneo de polipeptídeos solúveis, que permitem a sobrevivência, diferenciação, manutenção, ativação e regeneração no sistema nervoso central (SNC) e periférico (SNP), agindo através de receptores específicos."

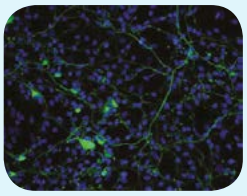
(HALEGOUA, et al., 1991).

O Sistema **NeuroCafein®** é uma inovação baseada em estudos relacionados às terminações nervosas que ocorrem nos adipócitos e nas etapas de lipólise. Pesquisas relataram que, quanto maior e mais saudável a inervação do tecido, melhor será sua atividade lipolítica. Por outro lado, uma inervação pobre do mesmo, ou uma má qualidade do sistema nervoso cutâneo, conduz ao acúmulo de gordura nos adipócitos.

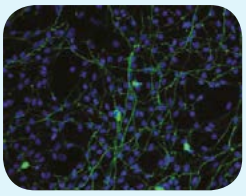




Neurônios + NGF
(Optimal concentration)



Neurônios - NGF
(Sub-optimal concentration)



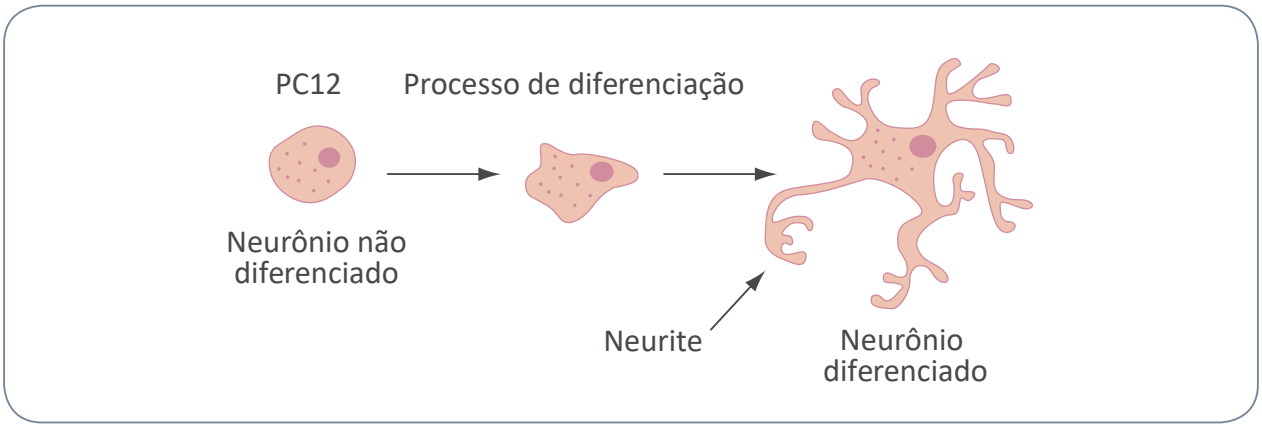
Neurônios - NGF +
NeuroCafein

Os neurônios são células frágeis que dificilmente se proliferam. Por esse motivo é importante que elas sejam conservadas e protegidas, pois qualquer dano poderá causar um impacto crucial para a rede neural.

Fatores exógenos e endógenos causam danos ao Sistema Nervoso Cutâneo. Quanto mais cedo forem iniciadas a proteção e a estimulação mais tempo o organismo tem para continuar em equilíbrio. As células neurais são muito sensíveis ao estresse oxidativo, pois possuem um baixo nível de enzimas antioxidantes e alta dependência de respiração mitocontrial.

Para exercer o papel protetor desta rede neural, o corpo possui uma proteína chamada Fator de Crescimento Neural (NGF). Essa proteína promove a diferenciação das células até a sua total formação e integridade. Ela faz a comunicação entre células e estimula os mecanismos de defesa dos tecidos. No entanto, com o envelhecimento, os níveis de NGF são naturalmente reduzidos. Assim, os neurônios passam a não sofrer mais diferenciação estando destinados à morte.

Para reverter esse processo, o Sistema NeuroCafein® conta com um agente neuroprotetor de segunda geração que potencializa a função da NGF, diminuindo o processo degenerativo das células neurais.



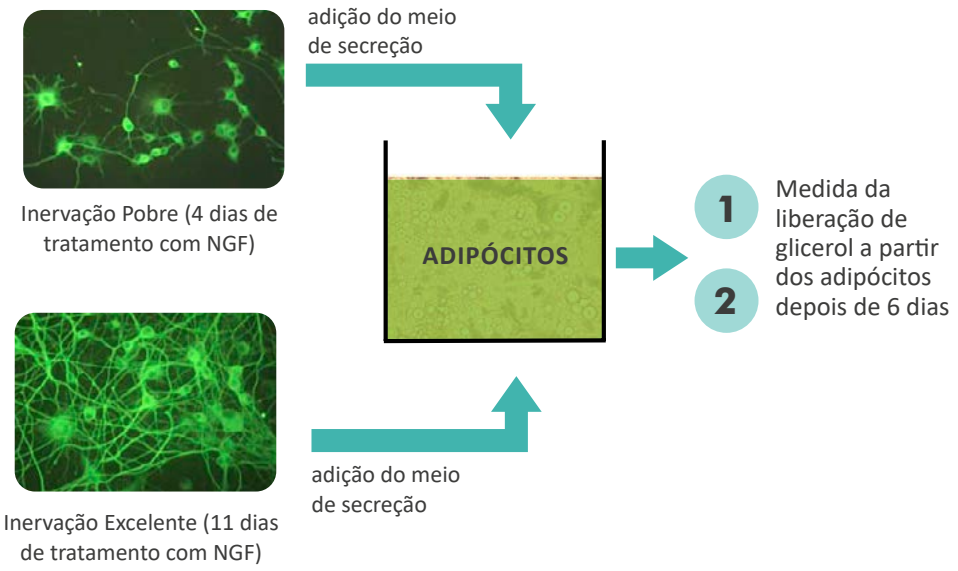
No tecido adiposo, os adipócitos não estão em contato direto com as terminações nervosas. A inervação desse tecido é de natureza vasoconstritora. O estímulo do sistema neural causa redução do volume tecidual, leva a um aumento da lipólise, à quebra do triglicerídeo na gotícula central e à consequente liberação dos ácidos graxos livres e glicerol.

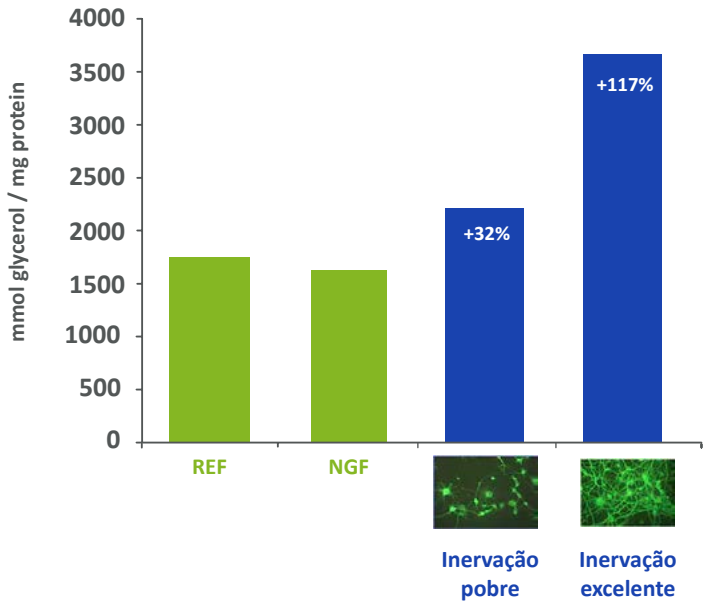
A estimulação adrenérgica da lipólise acontece por meio da liberação de noradrenalina, que é transportada pelo plasma até os receptores de membrana dos adipócitos.

O Sistema NeuroCafein® apresenta uma abordagem diferenciada e abrangente que atua:

- Nas terminações nervosas dos adipócitos por meio da melhora das inervações;
- Na inibição da fosfodiesterase e da proteína lípase;
- Na reestruturação do tecido conjuntivo que se encontra afetado pela presença da celulite;
- Na atividade neuroprotetora e antioxidante;
- No combate à flacidez local.

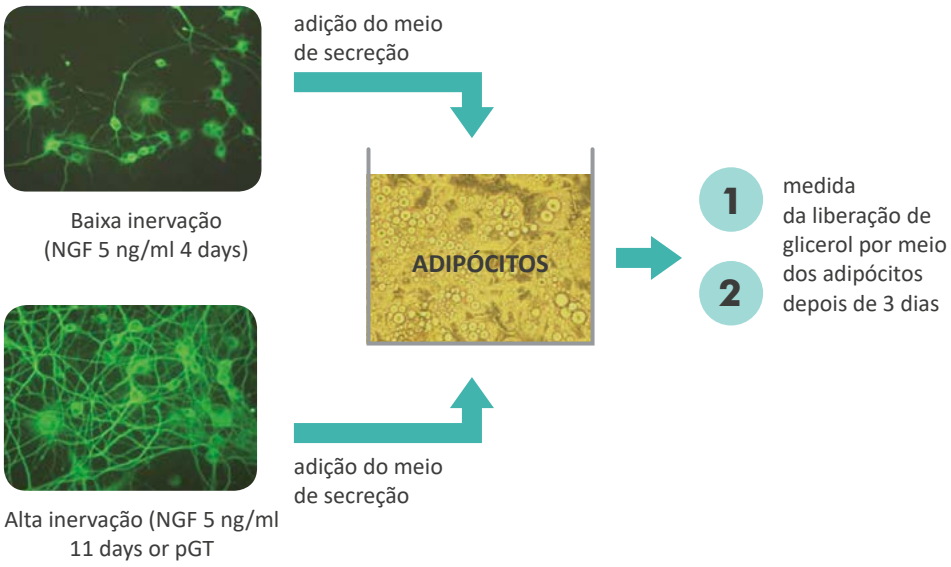
Ótima inervação resulta em lipólise mais efetiva

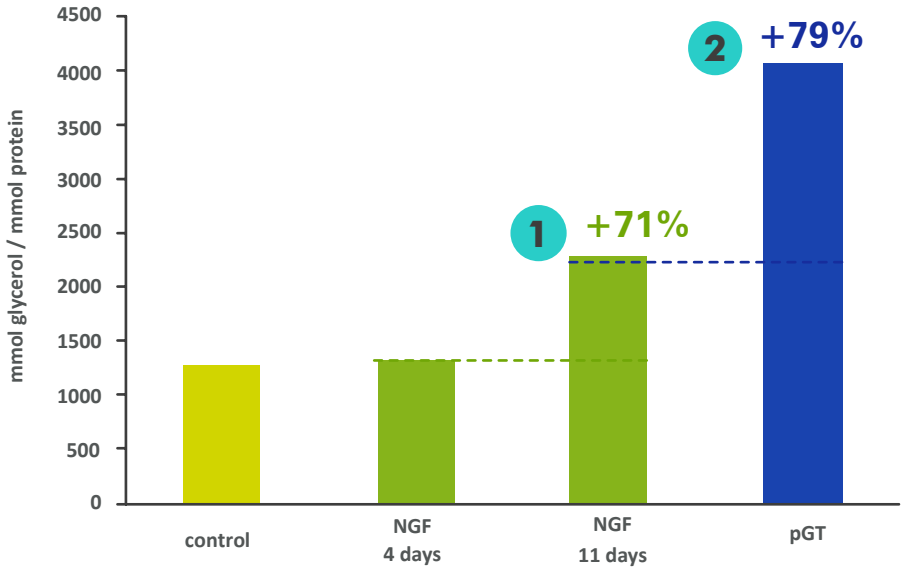




Melhora na inervação da rede neural.

Neuroativo potencializa a lipólise





A estratégia desse sistema reúne a efetividade de uma cafeína vetorizada em sinergia com ativos tecnológicos altamente biodisponíveis. A cafeína, que há muito é conhecida e utilizada como agente lipolítico, de fato é capaz de induzir a quebra dos adipócitos de maneira confiável. No entanto, essa substância tem um poder de penetração relativamente fraco nos tecidos. A associação desse ativo ao silanol e ao peptideomimético do Sistema NeuroCafein® proporciona à pele um duplo efeito da cafeína e o aumento da lipólise induzida pelo neurônio.

O resultado é uma pele sempre jovem e com ótima performance lipolítica.

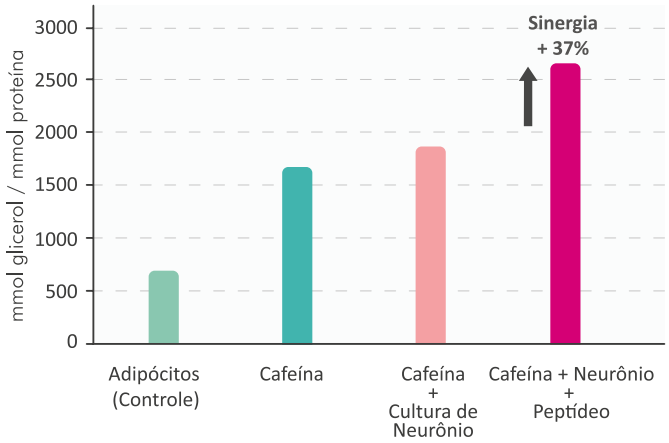
5.1 Biodisponibilidade

O Sistema NeuroCafein® foi projetado e desenvolvido para alcançar uma máxima biodisponibilidade, atingindo as camadas mais profundas da pele onde estão localizados os adipócitos. Dessa forma, o sistema protege as terminações nervosas mais profundas e garante uma excelente atividade lipolítica.

O peptideomimético do Sistema NeuroCafein® apresentou capacidade de penetração nos tecidos 10 vezes superior quando comparado à cafeína e sua penetração quadruplicou quando comparada a de outro peptideomimético de estrutura semelhante. Como resultado, mais de 40% desse ativo é capaz de penetrar na derme após aplicação cutânea.

A cafeína vetorizada pelo silanol melhora sua penetração cutânea e sua biodisponibilidade.

Lipólise potencializada pela associação de cafeína + neuropeptídeo PGT1

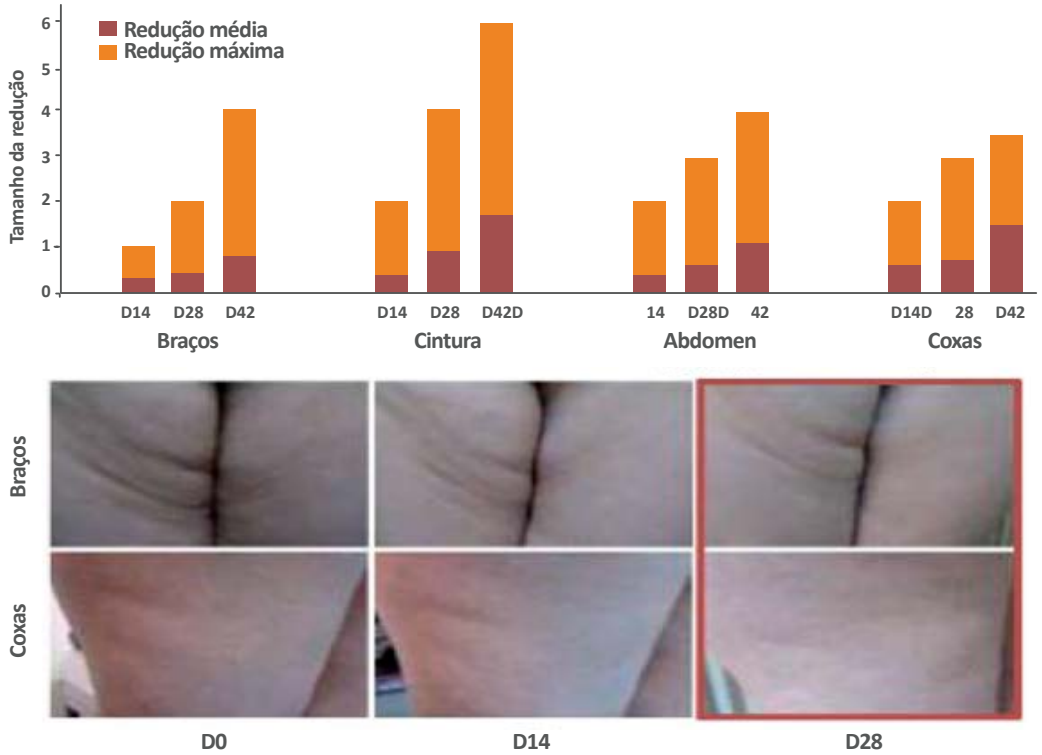


Estudo

Estudos *in vitro* mostraram que **NeuroCafein®** atua em conjunto com a NGF a fim de melhorar a capacidade contrátil de fibroblastos.

Demonstrou-se que a contração do tecido de baixo nível sérico, um modelo de derme envelhecido, foi mais rápido na presença de ambos os NGF e **NeuroCafein®**, sugerindo que o Sistema NeuroCafein® também tem propriedades firmadoras da pele. Para confirmar tal propriedade, realizou-se um ensaio *in vivo* em 49 mulheres voluntárias, com idades entre 30-50 anos. Após 14, 28 e 42 dias de tratamento com **NeuroCafein®**, aplicado topicamente duas vezes por dia, foi medido o tamanho de várias partes do corpo (braços, cintura, abdômen e coxas) e avaliada a firmeza e qualidade da pele. Após 28 dias de tratamento, todos as voluntárias observaram uma melhora na aparência da celulite.

Observou-se efeito global de redução das medidas que pode chegar a até 4 cm para os braços, 6 cm para a cintura, 4 cm de abdômen e 3,5 cm para a coxas. Uma melhoria da aparência da pele, firmeza, densidade e elasticidade também foi observada após 28 dias.



NEUROSLIMMING: DEVELOPMENT OF A NEW CONCEPT IN BODY CARE
Jiménez, John; Salgado, Juan C; Bonilla, Lina
Belcorp Innovation Center, Bogotá, Colombia
IFSCC Conference, Buenos Aires, 2010.

Considerações Finais

Existem diversos produtos no mercado que tentam resolver o problema da lipodistrofia ginoide. Entretanto, entende-se que o **NeuroCafein®** da Exsymol está na vanguarda de ativos de grande impacto no combate efetivo a este mal.

O **NeuroCafein®** da Exsymol torna-se, contemporaneamente, uma resposta diferenciada e inovadora para solucionar a demanda por pele saudável, liberta do excesso de gordura e de sua desagradável aparência. Pode-se afirmar que o seu exclusivo mecanismo de ação, que atua diretamente na atividade da rede neural do tecido conjuntivo adiposo materializa a esperança de muitas mulheres, que está na eliminação plena da lipodistrofia ginoide, para a conquista da estética desejada.

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	*Silaxanetriol Alginate (and) Caffein (and) butylene Glycol (and) Pyroglutamylamidoethyl indole.*
APARÊNCIA	Líquido límpido.
COR	Amarelo
pH (25ºC)	5,5 a 7,5
DOSAGEM	2% a 8%

Referências Bibliográficas

http://www.abeso.org.br

Ciporkin H; Paschoal, LHC. Atualização Terapêutica e Fisiopatológica da Lipodistrofia, celulite. São Paulo, Santos, 1992.

Costa, Elisiê Rossi Ribeiro. Lipodistrofia Ginóide – Tratamento da Celulite. Rio de Janiero, RJ. Editora Revinter, 2009.

Exsymol Sam / Mônaco.

Junqueira, Luiz C.; Carneiro, José. Histologia Básica. 10ª edição. Rio de Janiero, RJ. Editora Guanabara Koogan, 2004.

Peyrefitte, Gérard; Martini, Marie Claude; Chivot, Martine. Cosmetologia, Biologia Geral, Biologia da Pele. São Paulo, SP. Editora Andrei Ltda, 1998.

Sant´Ana, Estela Maria Correia; Marqueti, Rita de Cassia; Leite, Vanessa Lira. Fibro Edema Geloide (Celulite) Fisiopatologia e Tratamento com Endermologia. Fisioterapia Especialidades, São Paulo, 2007.

T. J. Bartness et Coll. "Brain-adipose tissue cross talk" Proc. Nutr. Soc., vol. 64 (2005), pp. 53-64

H. Shi et Coll. "Sensory or sympathetic white adipose tissue denervation differentially affects depot growth and cellularity" Am. J. Physiol. Regul. Integr Comp Physiol., vol. 288 (2005), pp. R1028-R1037

C. Dodt, et Coll. "Sympathetic control of white adipose tissue in lean and obese humans" Acta Physiol. Scand, vol. 177 (2003), pp. 351-357

F.J. Leagat et P. Wolf " Photodamage to the cutaneous sensory nerves: role in photoaging and carcinogenesis of the skin? "Photochem. Photobiol. Sci., vol. 5 (2006), pp. 170-176

J-F Nicolaÿ et I. Imbert, "Targeting the cutaneous nervous network" Cosmetic & Toiletries, vol. 118, nº7 (2003), pp. 37-44

R.O. Potts et R.H. Guy "Predicting skin permeability", Pharm. Res., vol. 9 (1992), pp. 663-669.

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC
Inovação é o nosso melhor ativo

Representam

EXSYMOL
MONACO

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br